

MỘT SỐ CÂU HỎI ÔN TẬP CUỐI HỌC KỲ

Bài 1. Tính diện tích miền phẳng được giới hạn bởi các đường cong

a) $y = x^2$, $x + y = 2$, $x \geq 0$.

b) $4y^2 = x$, $2y = x - 2$.

c) $y = \sqrt{3} \sin x$, $y = \cos x$, $x = 0$, $x = \frac{\pi}{2}$

d) $y = x$, $y = \frac{1}{x^2}$, $x = 3$, $y = 0$

e) $y = x^2$, $y = x^3$, $y = x + 6$

Bài 2. Tính diện tích miền phẳng trong hệ tọa độ cực được xác định như sau

a) Bên trong 2 đường tròn $r = 1$ và $r = 2 \cos \varphi$

b) Bên trong một vòng của đường lesmicate $r^2 = \cos 2\varphi$

Bài 3. Tính thể tích vật thể tạo bởi miền R xoay tròn quanh trục được chỉ ra như sau

a) R giới hạn bởi $y = x^2$, $y = 9 - x^2$, $x = 0$ xoay quanh trục Oy.

b) R giới hạn bởi $y = \sqrt{x}$, $x = 9$, $y = 0$ xoay quanh trục Ox.

c) R giới hạn bởi $y = x$, $y = 2x$, $x = 1$ xoay quanh trục $y = -1$.

d) R giới hạn bởi $y = x^6 - x$, $y = 0$ quanh trục Oy

Bài 4. Xác định trọng tâm của miền D được giới hạn bởi parabol $y = 8x - x^2$ và đường thẳng $y = x$

Bài 5. Một lực có độ lớn 100 lb, ép một lò xo có chiều dài tự nhiên 10 in thành 8 in. Tính công cần thiết để ép chiều dài lò xo thành 7 in từ chiều dài tự nhiên của nó.

Bài 6. Một cái xô nặng 20lb để bên dưới một cái giếng và được nối vào đầu một sợi dây xích dài 60 ft, nặng 16 lb. Nếu xô chứa 50 lb nước thì công sinh ra để kéo xô nước lên khỏi miệng giếng là bao nhiêu?

Bài 7. Một thùng chứa hàng được tạo ra bằng cách quay miền giới hạn bởi đường cong $y = x^3$, đường thẳng $x = 0$, $y = 1$ quanh trục Oy, trong đó x, y đo theo ft. Nếu thùng chứa đầy nước thì người ta cần dùng một công bao nhiêu để bơm được hết lượng nước đó ra khỏi thùng?

Bài 8. Một khoản đầu tư sẽ tạo ra một dòng thu nhập liên tục với tốc độ 1000 USD/năm trong 10 năm. Nếu lãi suất gộp liên tục giữ cố định 7% thì giá trị hiện tại của khoản đầu tư này là bao nhiêu?

Bài 9. Tính độ dài các đoạn cong được xác định bởi phương trình

a) $y = 2x^3 + \frac{1}{x}, \quad 2 \leq x \leq 7$

b) $\begin{cases} x = a(\cos t + t \sin t) \\ y = a(\sin t - t \cos t) \end{cases}; \quad 0 \leq t \leq 2\pi$

c) $r = 4 \cos 3\varphi$

Bài 10. Hãy xem xét bài toán sau: khi đoạn thẳng $y = 2 - x, \quad 1 \leq x \leq 3$ xoay tròn quanh trục Ox sẽ tạo ra một phần của mặt nón. Theo công thức tính diện tích mặt cong thì diện tích phần mặt nón này sẽ bằng

$$\int_1^3 2\pi(x-2)\sqrt{2}dx$$

Tuy nhiên giá trị tích phân trên lại bằng 0? Vậy vấn đề trên sai ở đâu và diện tích thực sự của phần mặt nón này là bao nhiêu?

Bài 11. Tính diện tích mặt cong tạo bởi biên của miền giới hạn bởi trục Ox và đường cong $y = e^x + \frac{1}{4}e^{-x}$ trên đoạn $[0, 1]$ xoay tròn quanh

a) Trục Ox.

b) Trục Oy.

Bài 12. Tính đạo hàm $\frac{dy}{dx}$ của các hàm sau

a) $y = \sinh x \cdot \cosh x$

b) $y = x \sinh^{-1}(3x+1)$

c) $y = \tanh^{-1} \frac{1}{x}$

Bài 13. Tính các tích phân sau

a) $\int \frac{3x-2}{x^3-3x^2} dx$

c) $\int x^2 \tan^{-1} x dx$

b) $\int \sqrt{1 + \sin x} dx$

d) $\int \frac{\sqrt{9x^2 - 1}}{x} dx$

Bài 14. Giải các phương trình vi phân sau

a) $y' = \sqrt{\frac{x^2 - 1}{y^2 + 1}}$

b) $2xy' = y + \frac{2x}{\sqrt{x+1}}$

Bài 15. Các tích phân suy rộng sau đây hội tụ hay phân kỳ? Nếu hội tụ hãy tính giá trị của nó

a) $\int_1^{\infty} e^{1-x} dx$

d) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\sqrt{\sin x}} dx$

b) $\int_{-1}^1 \frac{dx}{\sqrt[3]{2x+1}}$

e) $\int_0^{\infty} \frac{dx}{4x+1}$

c) $\int_0^1 \frac{dx}{x(\ln^2 x - 1)}$

f) $\int_0^2 \frac{x+2}{x^2 - 2x + 2} dx$

Bài 16. Tính $\int_0^1 xf''(3x)dx$ biết rằng $f'(0)$ xác định và $f(0) = 1, f(3) = 4, f'(3) = -2$

Bài 17. Biết rằng tích phân suy rộng $\int_1^{\infty} \left(\frac{2Ax^3}{x^4 + 1} - \frac{1}{x+1} \right) dx$ hội tụ. Tìm hằng số A và

tính giá trị của tích phân.

Bài 18. Một tách café nóng 98°C được để nguội dần trong một phòng rộng có nhiệt độ ổn định là 20°C . Biết rằng tốc độ nguội dần theo thời gian (tính theo giờ) của tách café tỷ lệ với hiệu số giữa nhiệt độ của nó và nhiệt độ môi trường và sau 30 phút tách café còn 75°C . Hỏi sau bao lâu thì nhiệt độ của nó là 40°C ?

Bài 19. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x^2}, & x \geq 1 \\ 1, & -1 < x < 1 \\ e^{x+1}, & x \leq -1 \end{cases}$. Tính $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$?

Bài 20. Các dãy số sau hội tụ hay phân kỳ? Nếu hội tụ hãy tìm giới hạn của nó.

a) $\left\{ \frac{\ln^2 n}{\sqrt{n}} \right\}$

b) $\left\{ \frac{2^n}{n^2 + 1} \right\}$

c) $\left\{ \frac{3^n}{3^n + 2^n} \right\}$

Bài 21. Các chuỗi sau đây hội tụ hay phân kỳ?

a) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{5^k k!}{k^k}$

e) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{7^k}{k^2}$

b) $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \tan^{-1} \left(\frac{1}{2k} \right)$

f) $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \left(\frac{5k+1}{3k+2} \right)$

c) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k^2}{\sqrt{2k^3 + 1}}$

g) $\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{k-1}{k+3} \right)^{k^2}$

d) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{5k-3}{6k+5}$

h) $\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{k^2 + 12k + 1}{2k^2 - k + 3} \right)^k$

Bài 22. Tìm miền hội tụ của các chuỗi lũy thừa sau

a) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k^2 (x+1)^{2k}}{2^k}$

d) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(x+2)^k}{k \ln(k+1)}$

b) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(3k)!}{k!} x^k$

e) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k x^k}{9k^2 - 1}$

c) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k(x-7)^k}{3^k (k^2 + 5k + 1)}$

f) $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(x+1)^k}{2^k + 1}$

Bài 23. Tính tổng các chuỗi sau

a) $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{e^k + 3^{k-1}}{6^{k+1}}$

b) $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k^2 - 1}$

d) $x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots + (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{2k+1} + \dots$

Bài 24. Tính tổng $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2!} \left(\frac{1}{2} \right)^2 - \frac{1}{3!} \left(\frac{1}{2} \right)^3 + \dots + (-1)^k \frac{1}{k!} \left(\frac{1}{2} \right)^k + \dots$ chính xác đến 3 chữ số thập phân.

Bài 25. Khai triển các hàm sau thành chuỗi lũy thừa (chuỗi Taylor_Maclaurent) tại điểm x_0 được chỉ ra.

a) $f(x) = x^2 e^{-3x}, \quad x_0 = 0$

b) $f(x) = 3^x, \quad x_0 = 1$

c) $f(x) = \frac{5+7x}{1+2x-3x^2}, \quad x_0 = 0$

Bài 26. Sử dụng khai triển Maclaurin tính gần đúng giá trị $\sin(0.2)$ và $\ln(1.05)$ với độ chính xác 5 chữ số thập phân.

Bài 27. Tìm 3 số hạng khác 0 đầu tiên trong chuỗi Maclaurin của hàm $\tan(x)$, từ đó suy ra 3 số hạng khác 0 đầu tiên trong chuỗi Maclaurin của hàm $\ln(\cos x)$.

Bài 28. Trong $\mathbb{R}^3$, xét tam giác với 3 đỉnh $A(0, 2, -1)$; $B(1, 1, 3)$; $C(1, 0, -4)$

- a) Tính chu vi tam giác.
- b) Tính diện tích tam giác.
- c) Tìm các góc của tam giác.

Bài 29. Viết phương trình các đường thẳng sau đây ở 2 dạng: dạng tham số và dạng chính tắc (đối xứng)

- a) Đi qua điểm $A(4, -3, 2)$ và vuông góc với đường thẳng $2x - y + z = 4$
- b) Đi qua 2 điểm $A(1, -2, 3)$ và $B(4, -1, 2)$

Bài 30. Trong $\mathbb{R}^3$, cho các vector $u = i - j + k$, $v = 3i - 2j + 5k$, $w = j - k$.

- a) Tính $\|u + 2w\|$, $(u - v) \cdot w$, $u \times (2v + w)$, $\text{proj}_w u$, $\text{comp}_u v$
- b) Tìm cosin chỉ hướng và góc chỉ hướng của vector v .

Bài 31. Hai đường thẳng sau đây cắt nhau, song song hay chéo nhau?

$$\frac{x-1}{3} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z+5}{2} \quad \text{và} \quad \frac{x-1}{2} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z+5}{-2}$$

Bài 32. Tìm công của lực F trong các trường hợp sau

- a) $F = 5i + 4j + k$ làm di chuyển một vật thể dọc theo đường thẳng từ điểm $P(2, 1, -1)$ đến $Q(4, 1, 2)$.
- b) F có độ lớn 100 (N) nghiêng với phương nằm ngang 30° làm di chuyển một vật thể dọc theo phương ngang một đoạn 25 (mét).

Bài 33. Khảo sát sự hội tụ của các tích phân suy rộng sau

a) $\int_1^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{1+x^2} \cdot \sqrt[3]{1+x^3}}$

e) $\int_0^{\infty} \frac{x^{3/2}}{1+x^2} dx$

b) $\int_0^{\infty} \frac{e^{-x^2} \sin \frac{1}{x}}{1+x} dx$

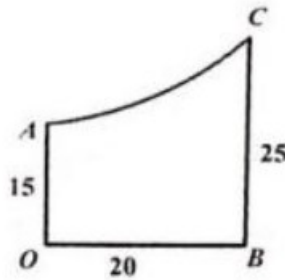
f) $\int_0^1 \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1-x^4}} dx$

c) $\int_0^1 \frac{dx}{\sin^2(1-x)}$

g) $\int_0^{\infty} \frac{x^{m-1}}{1+x} dx, \quad 0 < m < 1$

d) $\int_1^{\infty} \frac{2 + \sin x}{x\sqrt{x+3}} dx$

Bài 34. Một mảnh vườn hình thang cong OACB vuông tại O và B như hình vẽ. Đường cong AC được mô tả bởi hàm mũ $f(x) = ae^{bx}$, trong đó a, b là các hằng số. Hỏi mảnh vườn có diện tích bao nhiêu?



Bài 35. Gọi D là miền phẳng bị chặn bởi các đường $y = \frac{6}{x}$, $y = x^2 - 1$, $y = x - 1$

a) Tính diện tích miền D

b) Tính thể tích khối tròn xoay nhận được khi quay miền D quanh trục Oy.

Bài 36. Một họa tiết trang trí được vẽ nên bởi hai đường cong $r = \sin 3\theta$, $r = 2 \sin 3\theta$. Tính diện tích miền họa tiết nằm ngoài đường $r = \sin 3\theta$ và nằm trong đường $r = 2 \sin 3\theta$

Bài 37. Tốc độ thay đổi nhiệt độ T của vật thể theo thời gian tỷ lệ với hiệu giữa nhiệt độ của vật thể và nhiệt độ T_0 của không khí xung quanh, nghĩa là

$$\frac{dT}{dt} = k(T - T_0)$$

Đặt một ấm nước sôi (100^0C) trong khí có nhiệt độ 30^0C và 25 phút sau nhiệt độ của ấm nước là 60^0C . Hỏi mấy phút nữa thì nhiệt độ ấm nước là 40^0C ?

Bài 38. Tìm giá trị của m để chuỗi số $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{2^{k-1} + 5 \cdot 3^{k+1}}{m^k}$ hội tụ.

Bài 39. Cho hình bình hành $ABCD$ với $A(1, 2, 4)$; $B(3, -4, 1)$; $C(5, 5, 2)$. Xác định tọa độ đỉnh D và tính diện tích hình bình hành này.

Bài 40. Một thùng chứa T lít nước nhiễm mặn với nồng độ muối 1500 mg/lít. Để xác định T và giảm nồng độ muối trong thùng, người ta bơm nước tinh khiết vào thùng với tốc độ 10 lít/phút và hỗn hợp này (đã được khuấy đều) chảy ra ngoài thùng cũng với tốc độ 10 lít/phút. Sau 5 phút người ta đo được nồng độ muối trong thùng là 1430 mg/lít. Xác định T và xem phải mất bao lâu (kể từ khi bơm nước tinh khiết vào thùng) thì nồng độ muối trong thùng là 500 mg/lít.

Bài 41. Tính tổng riêng thứ n của chuỗi $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k}{4^k}$. Từ đó cho biết chuỗi hội tụ hay phân kỳ. Nếu hội tụ hãy tính tổng của nó.

Bài 42. Cho các vector $u = 2i - 3j + 4k$, $v = i - 2j + mk$, $w = i + 2j - 3k$. Tìm giá trị của m để $\|u + v\|^2 + 5^2 = \|v \times w\|^2$